

# All Flows

## Server



*</ web  
server >*

Login or Register car: fcm token, user ip  
Add/Delete driver: driver image

Start cam: serial number, cam ip  
Stop cam: serial number, stop sign

Sign up: email, pw  
Login: email, pw, user ip, fcm token(**excluding web**)  
Register car: car name, cam credential data  
Access car feed: car name  
Add/Delete driver: driver name, face image

(Sign up: verification email)  
Login: user's car list info  
Access car feed: cam ip, driver list



Drowsy driving: warning sound



In car

Access car feed: log, camera  
Unusual situation: alert message(**excluding web**)



User

### 단어 설명

fcm token : 알림을 보내는 곳에서 사용자의 어플을 인식하는 고유한 값. 앱 설치 시, 자동으로 부여됨

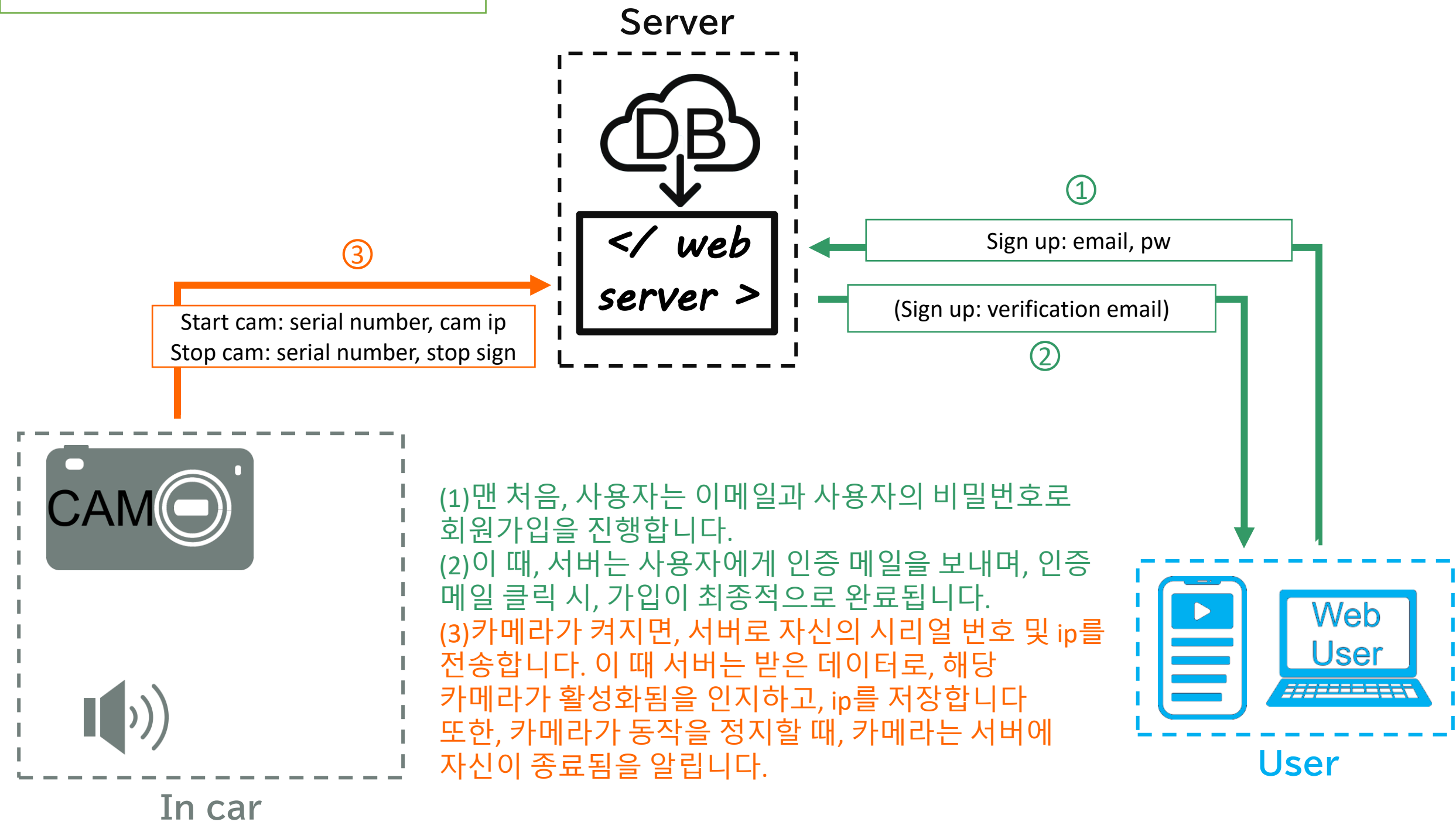
cam credential data: 카메라 시리얼 번호 및 비밀번호.

기본 정보:

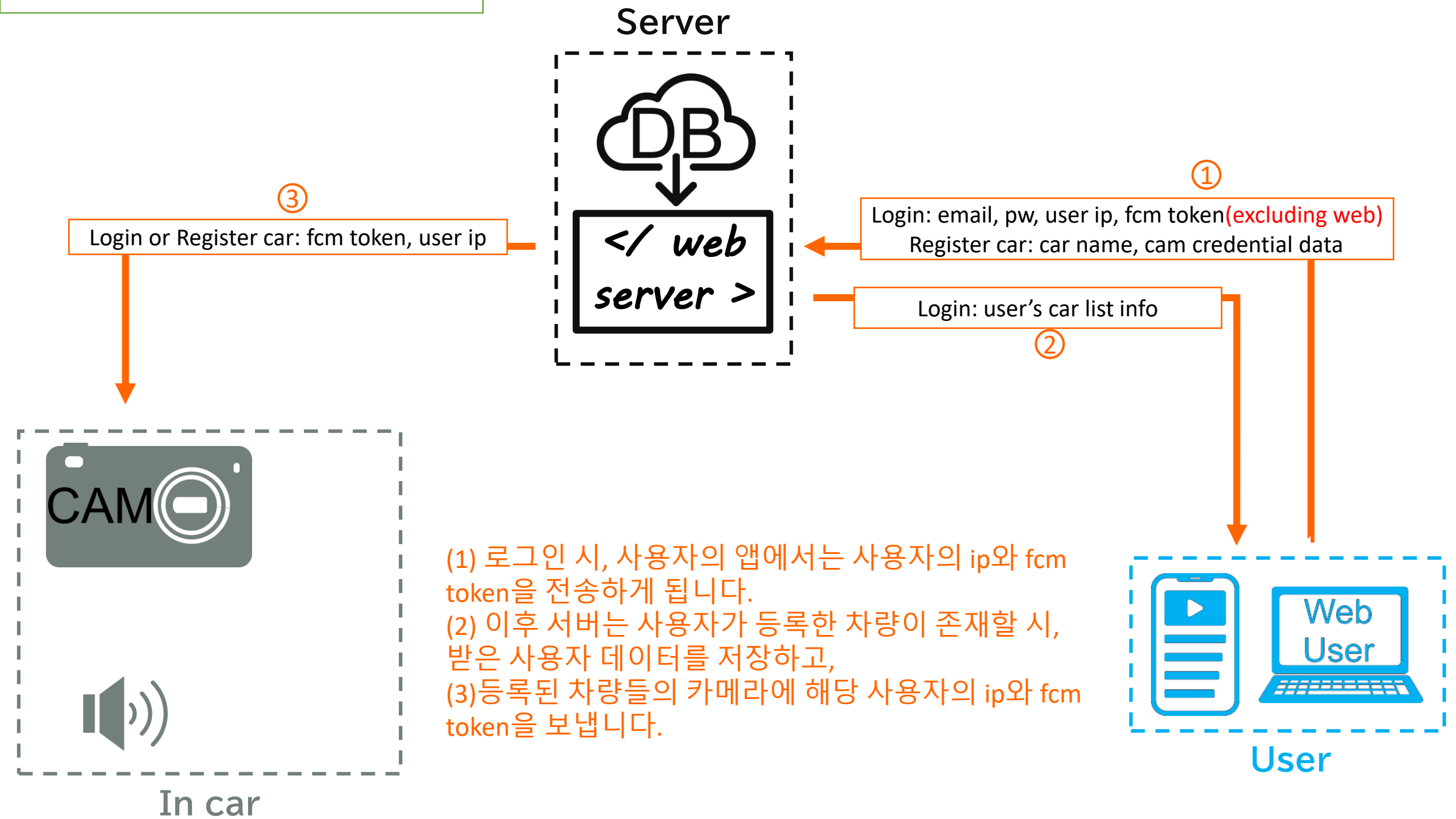
서버는 카메라 관리를 위하여 시리얼 번호 및 비밀번호를 생성 및 관리하고, 카메라에 시리얼 번호를 부여합니다.

앞으로 소개될 순서는 가장 이상적인 순서입니다.

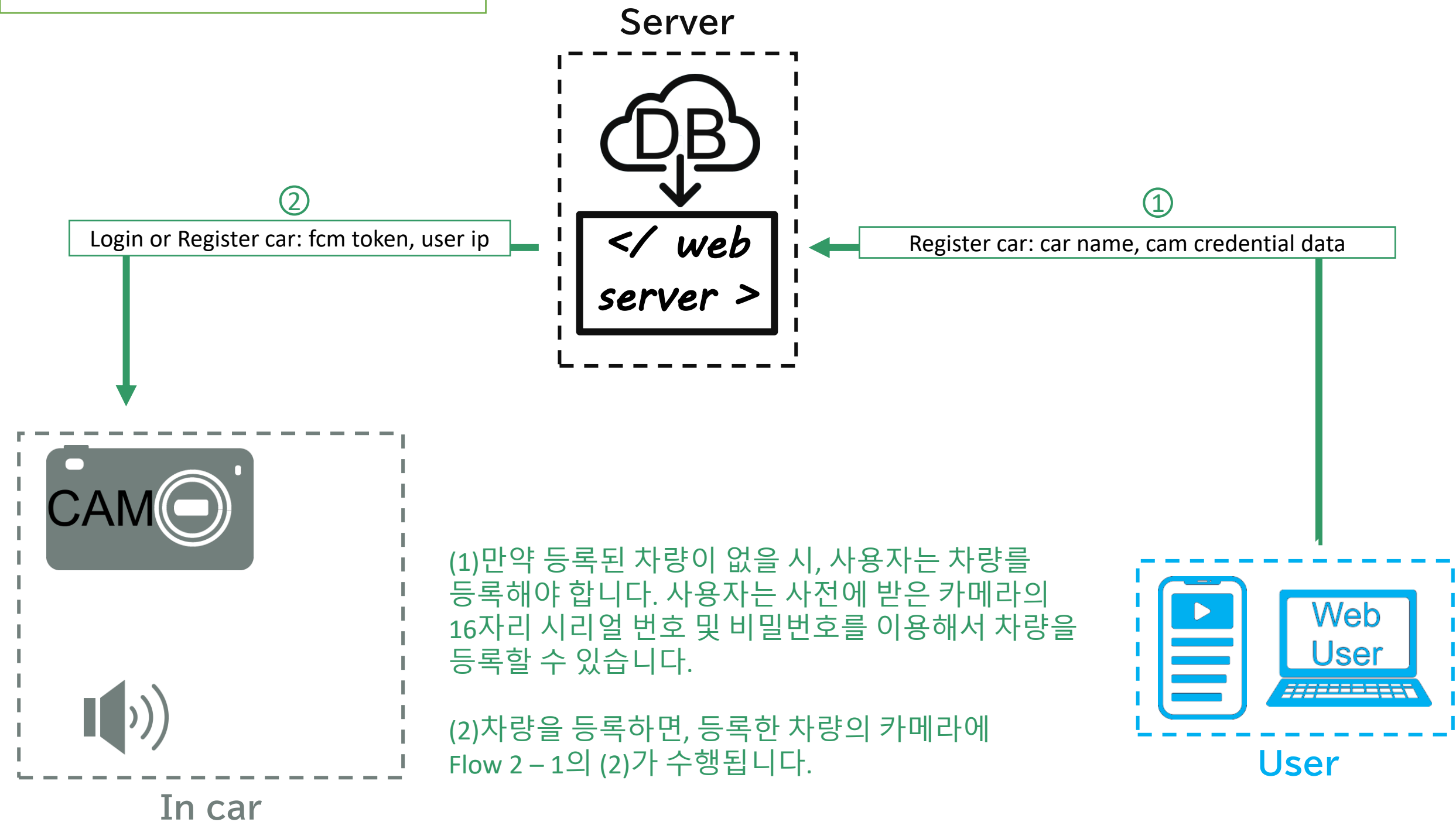
## Flow 1: Sign up and Start cam



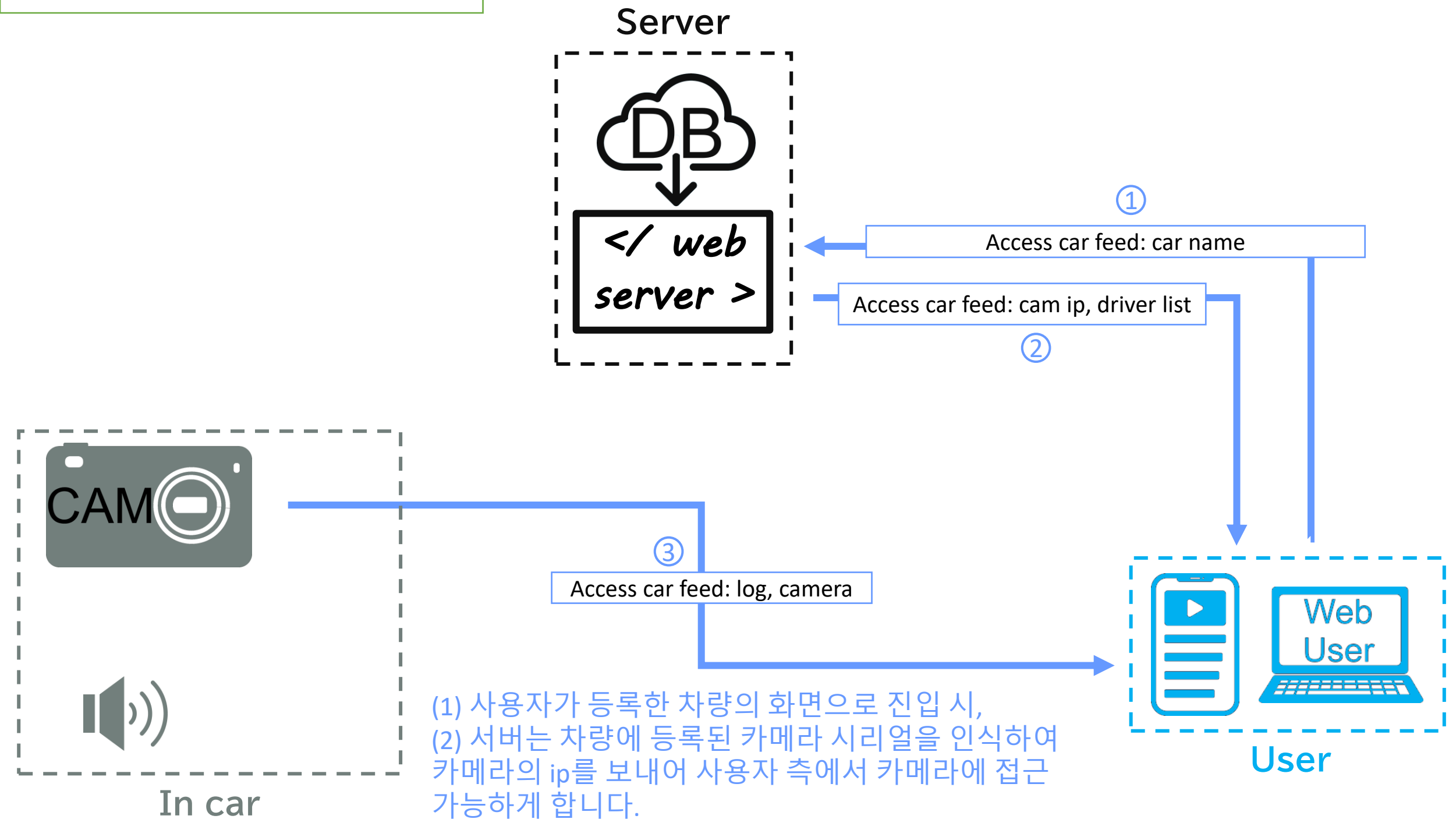
## Flow 2 - 1: Login



## Flow 2 - 2: Register car

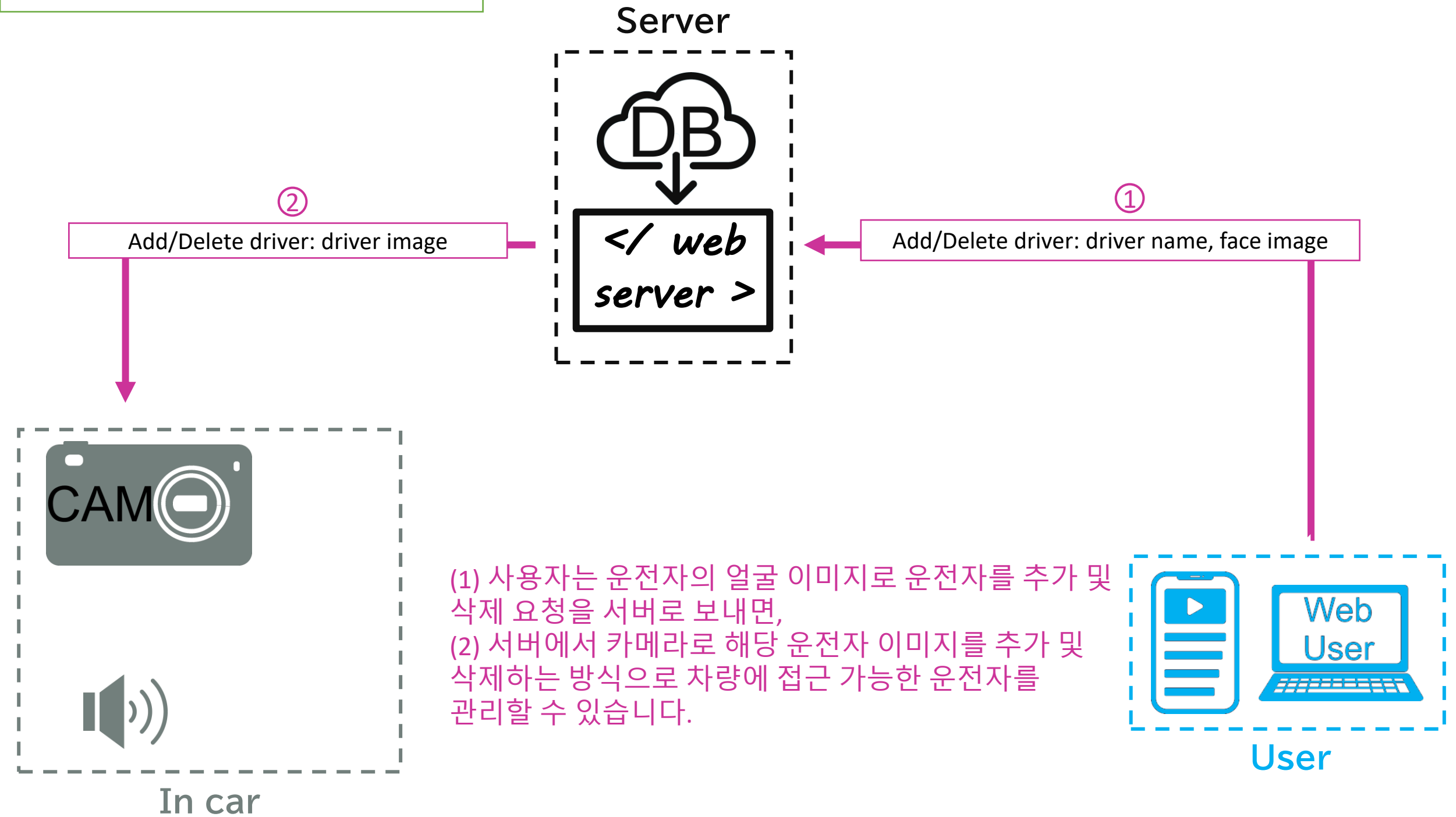


### Flow 3 - 1: Access car feed

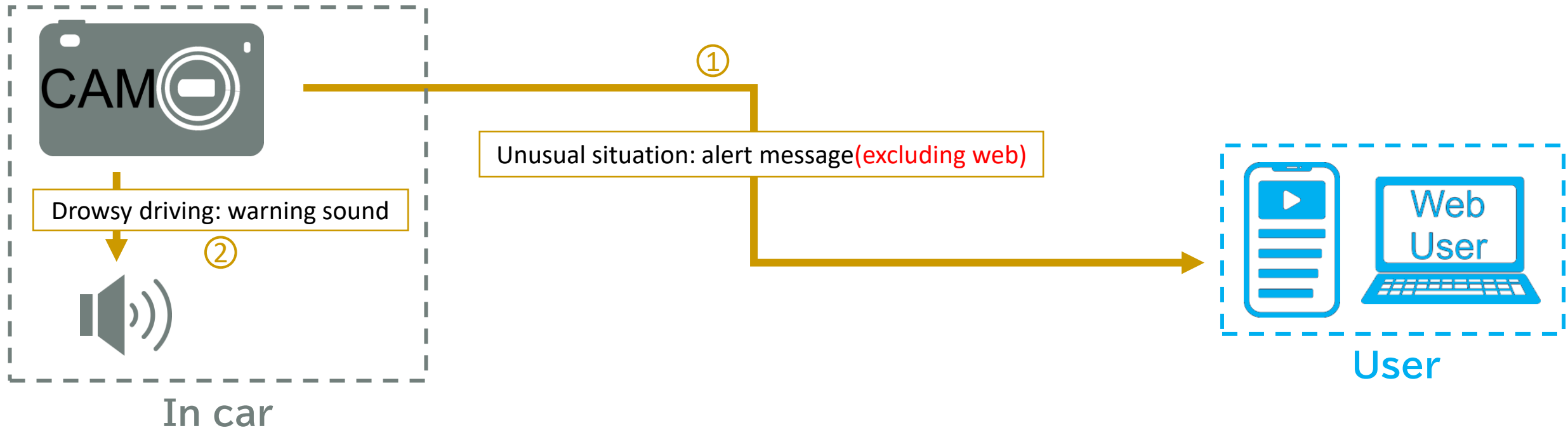


- (1) 사용자가 등록한 차량의 화면으로 진입 시,  
(2) 서버는 차량에 등록된 카메라 시리얼을 인식하여 카메라의 ip를 보내어 사용자 측에서 카메라에 접근 가능하게 합니다.  
(3) 서버는 Flow 2 - 2에서 저장한 ip와 사용자 ip를 비교하여 일치하면 알림 로그와 실시간 비디오의 접근을 허용합니다.

## Flow 3 - 2: Add/Delete driver



## Flow 4: Unusual situation



(1) 카메라는 Flow 3 - 1에서 허용된 운전자 얼굴 이미지를 바탕으로 낮선 운전자이거나, 자동차 온도가 높을 시, 사용자에게 알림 메시지를 보냅니다.

(2) 또한 허용된 운전자에게 졸음운전 감지 시, 스피커를 통해서 운전자에게 경고음을 출력합니다.

# Goose Application

## First Screen



## Car List Screen



Car 1



Car 2

...



Car n

## Out Screen



Notification Message

## Car 1's Main Screen



Logs



Video



Drivers

## Driver List Screen



Driver 1



Driver 2

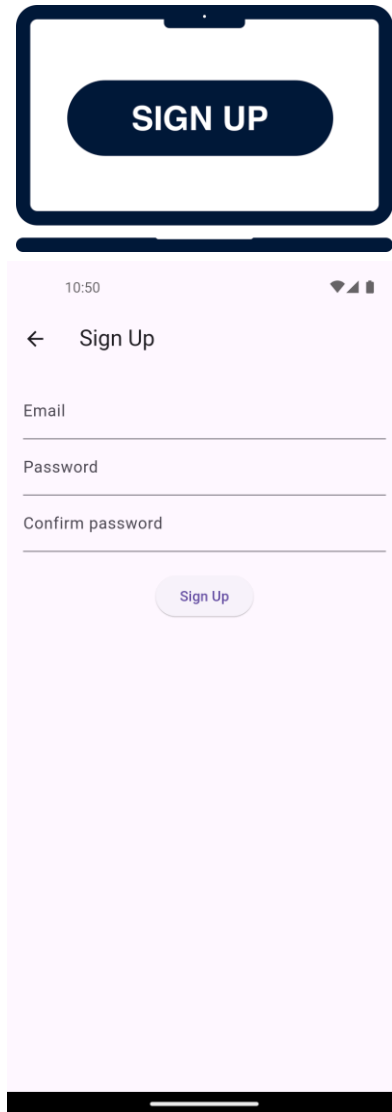
...



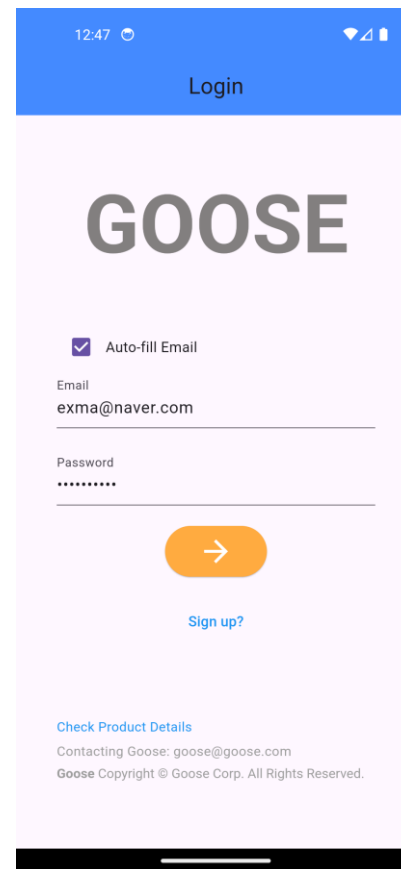
Driver n



# First Screen

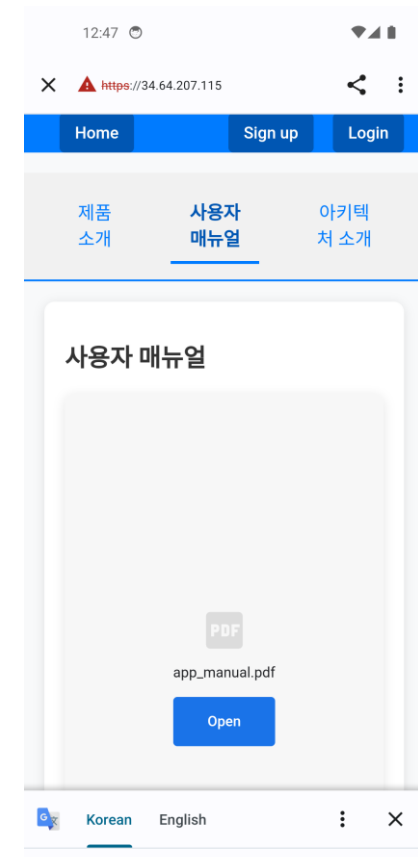


회원가입 화면 입니다. 이메일과 패스워드를 입력해야 하며, 패스워드에는 최소 1개 이상의 특수문자, 대문자, 숫자가 들어가야 합니다.



로그인 화면 입니다.  
해당 화면에서 로그인 시, 사용자가 등록된 차량 리스트가 표시됩니다.

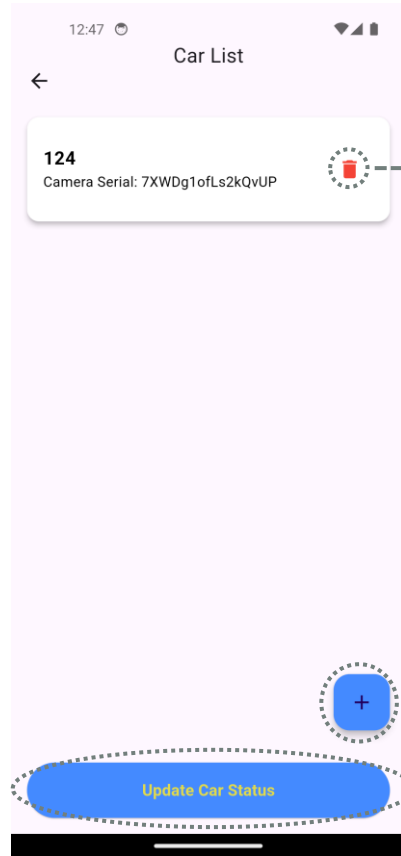
회원가입 화면 및 정보 제공 페이지로 갈 수 있습니다.



정보 제공용 웹 페이지입니다.  
전반적인 사용법과 시스템 설계 동작 정보가 제공됩니다.

이와 별개로 웹에서도 알림을 제외한 앱과 같은 기능들을 제공합니다.

# Car List Screen



사용자가 등록한 차량들을 확인할 수 있는 화면입니다. 카메라를 켜야 클릭이 가능하며, 클릭 시

## Confirm Deletion

Are you sure you want to delete this car?

Cancel Delete

등록된 차량을 삭제할 수 있습니다.

\*\*\* 이 경우, 해당 카메라에 등록된 사용자 정보 및 알림 기능이 비활성화 됩니다.

## Add Car

Car Number

Camera Serial Number

Camera Password

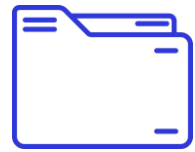
Cancel Add

사용자의 차량 번호(or 이름) 및 카메라 구매 혹은 설치 시, 제공되는 카메라 시리얼 번호 및 비밀번호로 카메라 등록이 가능합니다.

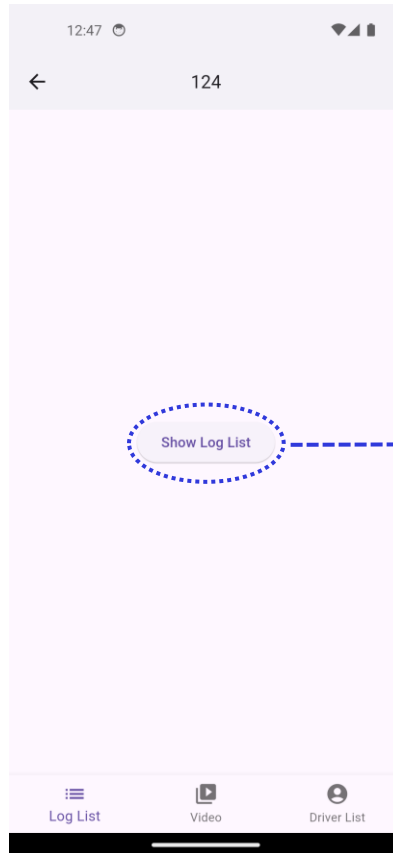
차량의 상태를 업데이트합니다. 카메라가 비활성화된 차량에 접속할 수 없으므로, 카메라 활성화후 해당 버튼을 눌러 최신화해주시기 바랍니다

\*\*\* 카메라 비밀번호 분실 시, 카메라의 정보가 탈취될 가능성이 높으니, 유의해주시길 바랍니다.

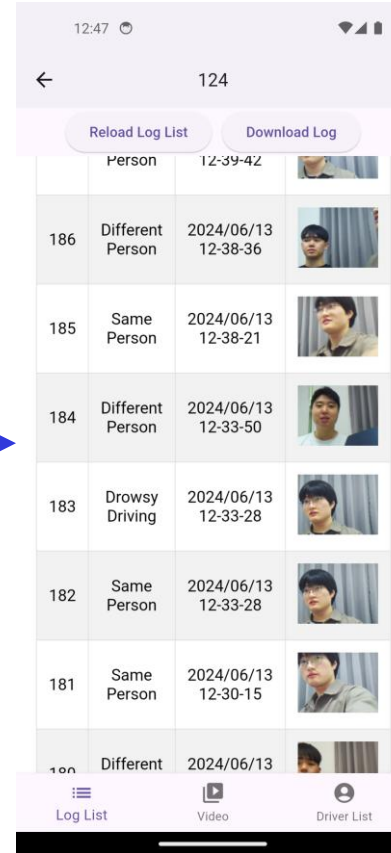
# Car n's Screen



Logs



차량 선택 후, 처음으로  
보여지는 화면입니다.  
밑의 아이콘으로 3가지  
화면을 이동할 수 있습니다.

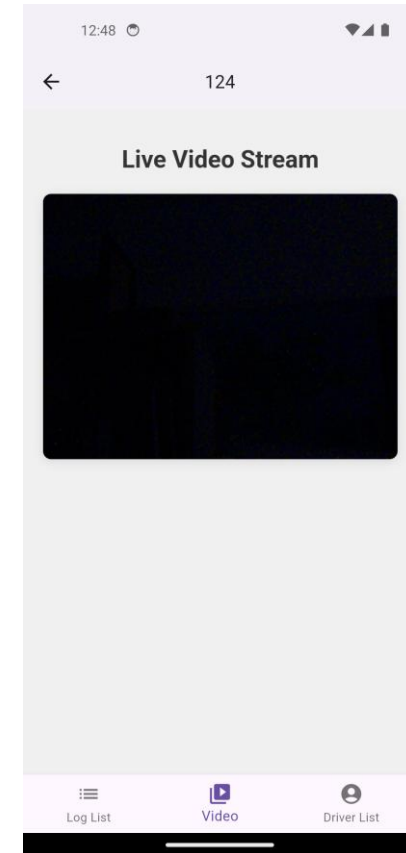


로그 화면에서 “Show  
Log List” 버튼 클릭 시,  
카메라에 저장된  
기록들을 보여줍니다.

“Reload Log List”로  
갱신된 기록을  
확인하거나,  
“Download Log”로  
해당 기록 화면을  
다운받을 수 있습니다



Video



Video 클릭 시, 내 차  
안의 카메라 화면을  
실시간으로 볼 수  
있습니다.

# Car n's Screen



Drivers



## 삭제 확인

afsd 드라이버를 삭제하시겠습니까?

취소 삭제

등록된 운전자를 삭제  
가능합니다.

## 운전자 추가

운전자 이름

kim3

선택된 이미지가 없습니다.

이미지 선택

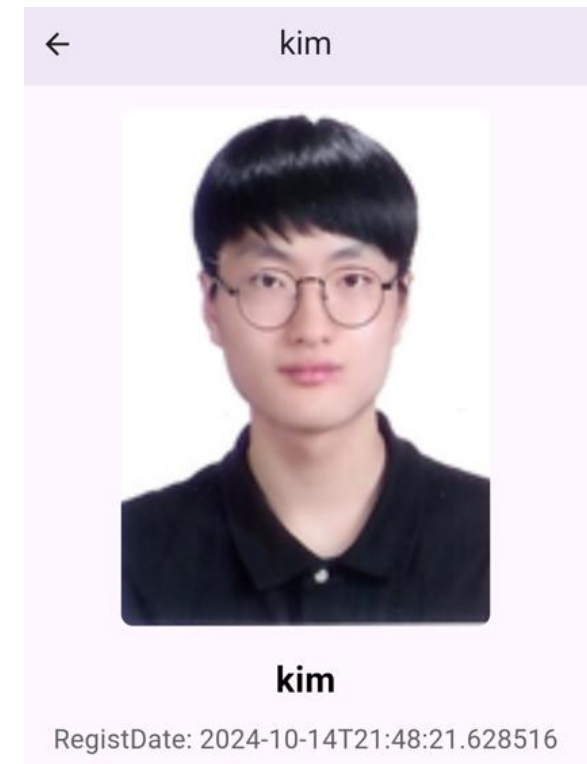
취소 추가

운전자를 이미지와  
함께 등록할 수  
있습니다.

차량에 등록된 운전자  
목록을 관리하는  
화면입니다. 여기에  
등록된 운전자를  
인식하여 타인의 유무  
등을 판별하여 알림을  
보냅니다.

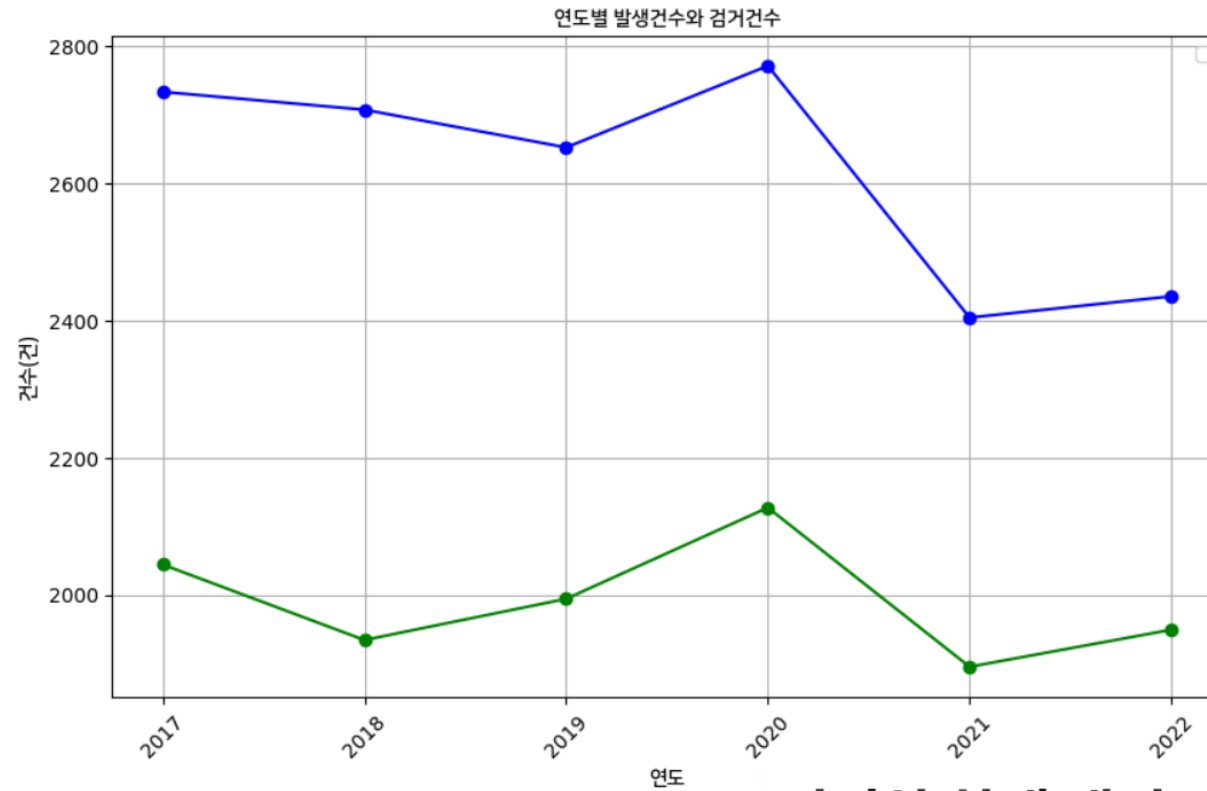


Driver



운전자를 클릭 시,  
상세한 운전자 정보를  
확인할 수 있습니다.

# 필요성 분석 : 차량 안전 사고 통계



발생횟수 —  
검거횟수 —  
(출처 : 통계청)

전기차 화재 매년 두 배씩 증가, 주차 중 사고도 37%

## 차량 절도 통계

| 구분      |         | 합계      | 중앙선 침범 | 신호 위반  | 안전거리 미 확보 | 안전운전의무 불이행 | 교차로 통행방법 위반 | 보행자 보호의무 위반 | 기타     |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|
| 전체 사고   | 사고(건)   | 158,716 | 6,376  | 19,073 | 15,934    | 87,650     | 10,484      | 4,964       | 14,235 |
|         | 구성비 (%) | 100.0   | 4.0    | 12.0   | 10.0      | 55.2       | 6.6         | 3.1         | 9.0    |
|         | 사망(명)   | 2,225   | 155    | 196    | 43        | 1,438      | 37          | 80          | 276    |
|         | 치사율     | 1.4     | 2.4    | 1.0    | 0.3       | 1.6        | 0.4         | 1.6         | 1.9    |
| 졸음운전 사고 | 사고(건)   | 1,833   | 265    | 102    | 72        | 1,328      | 12          | 9           | 45     |
|         | 구성비 (%) | 100.0   | 14.5   | 5.6    | 3.9       | 72.4       | 0.7         | 0.5         | 2.5    |
|         | 사망(명)   | 47      | 5      | 1      | 0         | 37         | 0           | 1           | 3      |
|         | 치사율     | 2.6     | 1.9    | 1.0    | 0.0       | 2.8        | 0.0         | 11.1        | 6.7    |

이러한 연유에서 필요합니당

# 주요 기능

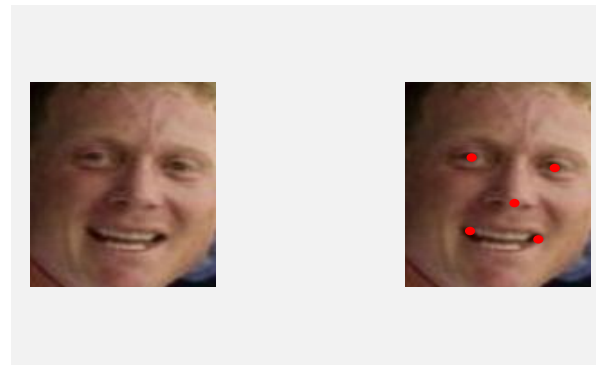
## 1) 차내 모니터링 - 얼굴 탐지

### 얼굴 탐지

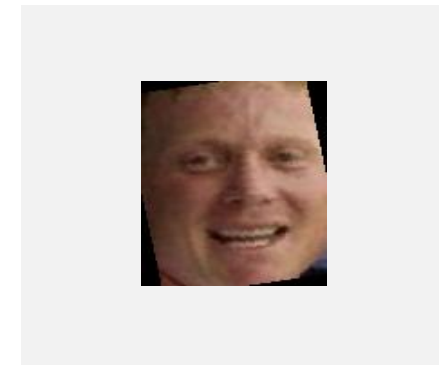
- 얼굴 탐지 및 인식에 대한 알고리즘으로 딥러닝 기반의 Dlib 모델 사용
- 검출된 얼굴의 특징 정보를 이용하여 얼굴 정렬
- 탐지된 얼굴 및 특징 정보는 얼굴 인식과 졸음운전 탐지 단계에 활용



Input Image



Face and facial feature point detection

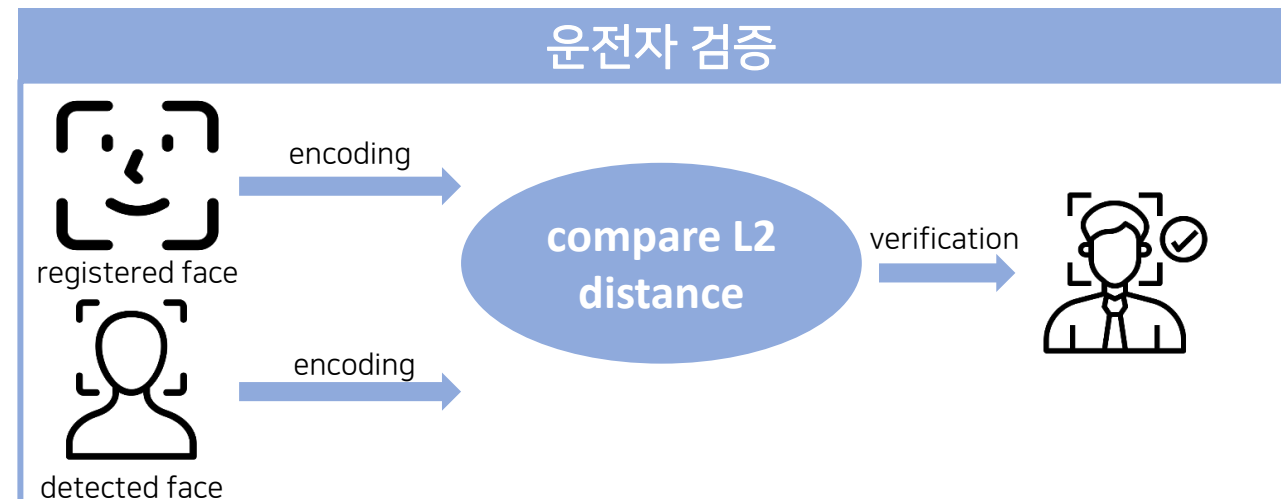


Face alignment and normalization

## 2) 차내 모니터링 - 얼굴 인식

### 얼굴 인식

- 탐지된 얼굴에 대해 특징벡터 추출
- DB에 저장된 사용자 얼굴의 특징벡터와 탐지된 얼굴의 특징벡터 간 거리 계산
- 얼굴이 일치하는 경우, 사용자가 차량을 운전 중인 정상상황으로 판단

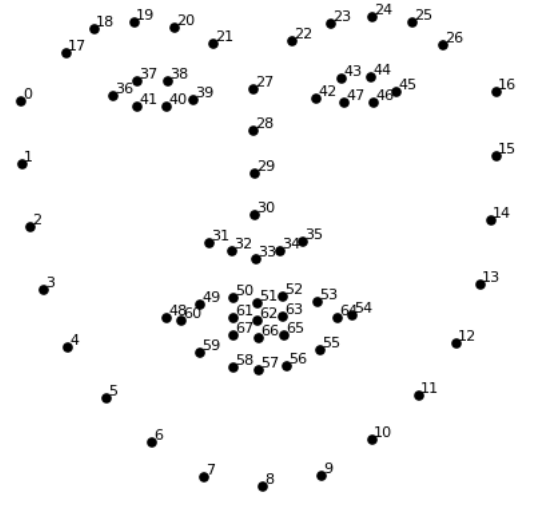


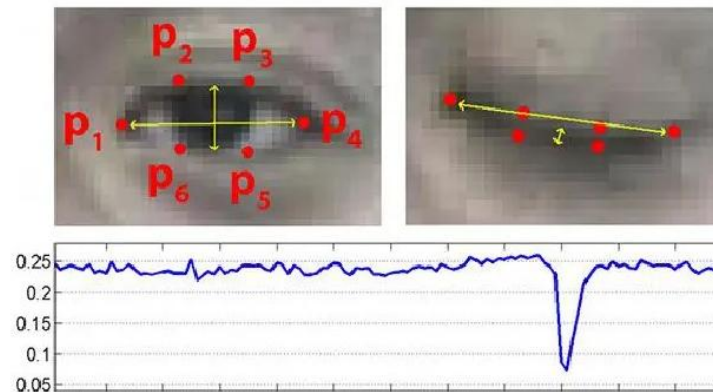
# 주요 기능

## 3) 차내 모니터링 - 졸음운전 탐지

### 졸음운전 탐지

- 탐지된 얼굴에 대해 얼굴 랜드마크 좌표 추출
- 각 눈의 랜드마크 좌표에 대해 EAR(Eye Aspect Ratio) 계산, 눈 감김 확인
- 100 프레임 동안 눈이 감긴 상태일 시 졸음운전으로 판단
- 졸음운전 탐지 시 사용자 애플리케이션을 통해 경고 알림


$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2 \|p_1 - p_4\|}$$



## 4) 차내 모니터링 - 이상기온 감지

### 이상 기온 감지

- 온도측정 센서를 통한 차량 내부 기온 측정
- 이상기온(극저온, 극고온) 측정 시 사용자 애플리케이션을 통해 알림 전송